

SS-U1-4 鋼結構設計 | 公式記憶片

接合之分析與設計

37 條公式，哪些要背？

以 2002–2025 共 24 份考卷逐份比對為證據（含影像頁逐頁目視判讀）——這是六個子項裡「公式最不給」的一個：37 條裡有 26 條必背，通常會給的只有 4 條

回想卡 × 10 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三種顏色，決定你的背誦順序

判定標準採保守制：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，一律列為必背。

● 26 條

必背

曾經被考、當年考卷完全沒給；或 24 年從未被印出來過。37 條裡佔了 26 條，這就是 U1-4 的特徵。

● 7 條

會給但別賭

多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版、簡化版，你要能自己判斷修正。

● 4 條

通常會給

只有 4 條。全部是「材料強度值」——考該題型幾乎必定連值一起印出，重點放在會不會用。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 答錯的那幾張回想卡截圖存起來，隔天、三天後、一週後各重看一次。
- ✦ 綠色只有 4 條這件事本身就是結論——U1-4 練的是「一張白紙上默寫得出來」，不是「挑對考卷給的式子」。

考卷願意給的，是「材料強度值」——

FE_{XX}、F_{nv}、F_{va}、U 值替代表。

不給的，是「怎麼把這些值組成一條力的路徑」——

極限狀態清單、0.707、彈性向量法、 ϕ 值、構造規定。

材料強度值題目一定會給，背了是浪費；力的路徑一次都沒給過，不背就整題卡死。複習時間請全部押在後者。最硬的證據：偏心接合考過四次（91、93、94、106 年），四次全部零公式。

SS-U1-4 的六個公式家族（37 條）

1

拉力接合端（7 條）

U 與 Ae、Tn 兩式、塊狀剪力、極限狀態清單。清單 24 年零次印出。

2

螺栓（6 條）

剪力、孔壁承壓、摩阻型、預拉力、間距邊距。強度值會給，規定不給。

3

銲接（8 條）

喉厚 0.707、 $F_w=0.3F_{EXX}$ 、銲腳上下限、CJP / PJP、0.6 的來源。

4

偏心接合（5 條）

彈性向量法整套。四年四題 105 分，一條都沒給過，CP 值最高。

5

梁柱接頭・續接（6 條）

翼板力偶、節點域 t_z 、剪力流 VQ/I 、強柱弱梁與 RBS。

6

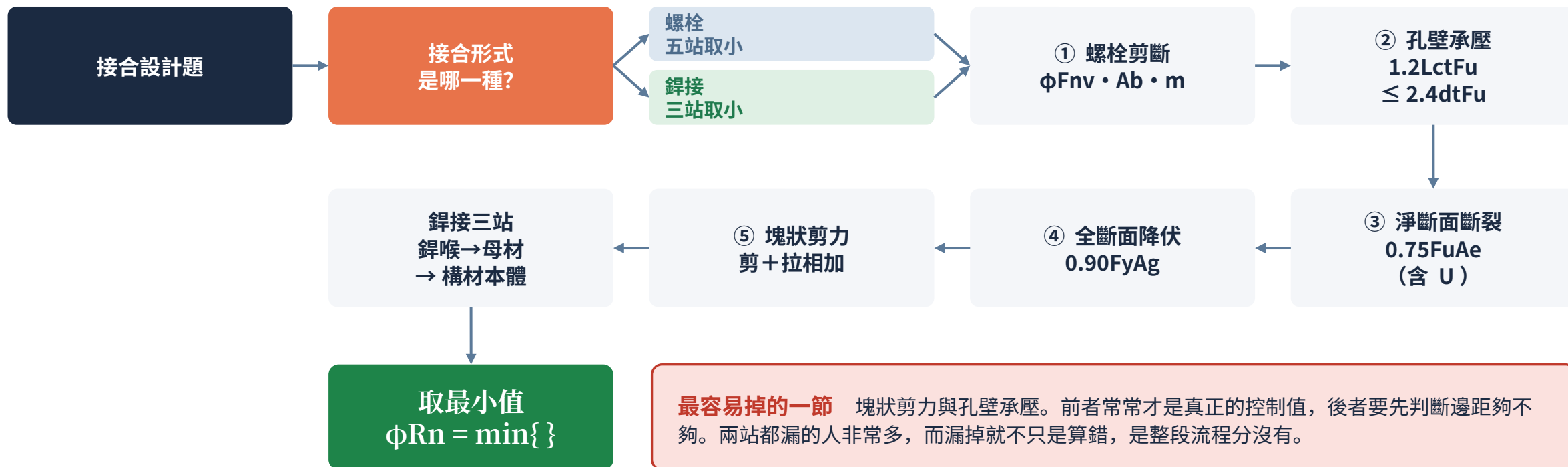
構造・施工規定（5 條）

塑性轉角、板厚 40 mm、銲接環境、銲接方法縮寫、NDT 對應。

極限狀態清單：24 年一次都沒印過，而給分主要在這裡

SS-U1-4

螺栓接合五站、銲接接合三站，每一站都算再取最小 —— 113 年 SS-2024-2 直接寫「請詳述可能之極限狀態種類」，就是在測這份清單



三個一定要寫出來的檢核

● 五站都列 剪斷／承壓／淨斷面／全斷面／塊剪

● 取小不取大 $\phi R_n = \min$ ，不是相加

● 銲接要看母材 銲喉之外還要檢核銲道邊母材

折減係數與四個關鍵數字 —— 字最少，卻最常決定整題對錯

三個 ϕ 值

$$\phi = 0.75 \quad ; \quad \phi_t = 0.90 \quad ; \quad \phi_{slip} = 1.00$$

鉚道與承壓

$$F_w = 0.30 F_{EXX} \quad ; \quad R_n \leq 2.4 d t F_u$$

孔徑與預拉力

$$d_h = d_b + 3 \text{ mm} \quad ; \quad T_b = 0.70 F_u A_b$$

鉚接三站取小

$$\phi R_n = \min \{ 0.75(0.6 F_{EXX}) t_e L, \quad 0.75(0.6 F_u) A_{BM}, \quad R_{member} \}$$

記憶鉤：「降伏 0.90、一斷就 0.75、摩阻不滑動給 1.00」。螺栓剪斷、鉚道、塊剪、淨斷面斷裂全部 0.75；只有全斷面降伏這種延性破壞給 0.90。這四個數字加起來不到二十個字元，考卷卻幾乎不印 —— 而寫錯任何一個，後面算得再準都救不回來。

必背 | 考卷不會給

塊狀剪力的兩條強度式怎麼寫？ 兩式之間是取大還是取小？ ϕ 又是多少？

提示：104、110 年有給，但 92、94、95、101、112、113 年六次考了沒給。而且台灣版跟 AISC 版差了一個係數。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

塊狀剪力：剪力面 + 拉力面「相加」，兩式之間「取小」

(a) 剪力面斷裂

$$\phi R_n = 0.75 [0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}]$$

(b) 剪力面降伏

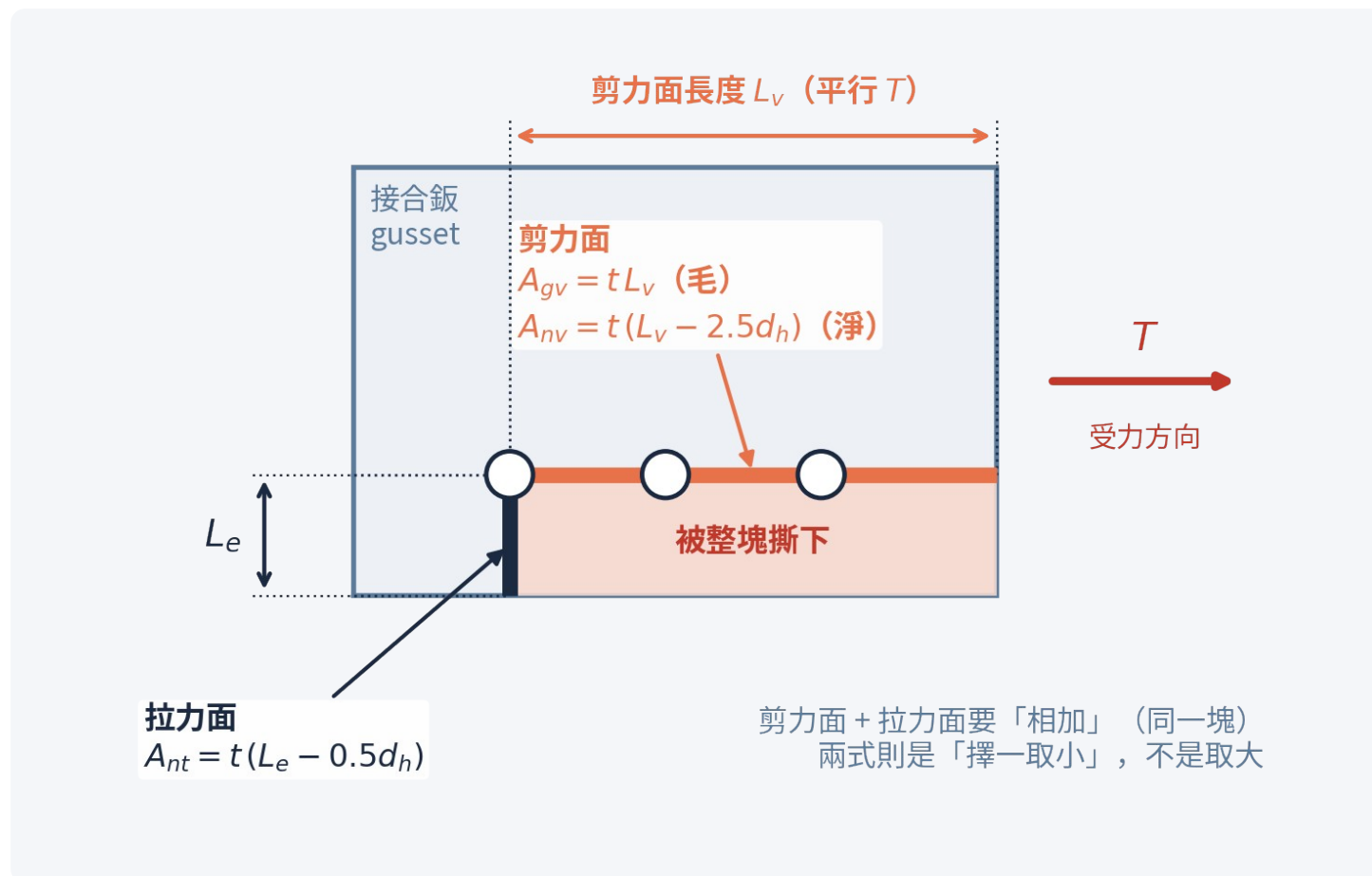
$$\phi R_n = 0.75 [0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}]$$

怎麼取

$$\phi R_n = \min(a , b) ; \quad U_{bs} = 1.0 / 0.5$$

邏輯記法：撕下來的是同一塊鋼板，所以剪力面與拉力面「相加」；但剪力面到底是斷裂還是降伏控制不知道，所以兩式「取小」。0.6 來自 von Mises（純剪降伏約為拉力降伏的 $1/\sqrt{3} \approx 0.577$ ，規範取 0.6）。 U_{bs} ：拉應力均勻取 1.0，不均勻（角鋼單肢、偏心接合）取 0.5 —— 台灣 2010 版沒有這一項，題目引 AISC 時要自己補。

塊狀剪力就是「螺栓群把一整塊鋼板撕下來」



觀念解讀

- ✦ 橘線是剪力面：平行受力方向，長度沿螺栓排列量，扣孔後是 A_{nv} 、不扣孔是 A_{gv} 。
- ✦ 深色那條是拉力面：垂直受力方向，把剪力面接到板邊，扣半個孔得 A_{nt} 。
- ✦ 破壞面要沿孔中心線畫；端排螺栓只算半個孔，這是最常算錯的地方。
- ✦ 邊距 L_e 太小、螺栓排太靠板邊時，塊剪往往才是真正的控制值 —— 很多人根本沒算。

考場動作：先把破壞塊畫出來，再逐段標 A_{gv} / A_{nv} / A_{nt} 。畫圖本身就有分 —— 92 年第一題、95 年第二題都是直接叫你「繪圖說明塊狀剪力」。

會給但別賭 | 有沒給的先例

剪力遲滯係數 U 的定義式怎麼寫？ $\bar{x}$ 量的是哪兩個位置之間的距離？

提示：92、94、96、104 年四次都只給你 0.90 / 0.85 / 0.75 那張替代表 —— 表值蓋不到的斷面，才是真正的考點。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

表值會給，但表值蓋不到的斷面就得用定義式

定義式

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \leq 1.0$$

圓管形心與 A_e

$$\bar{x} = \frac{D}{\pi} \quad ; \quad A_e = U A_n$$

只有縱向鐸時

$$U = \frac{3L^2}{3L^2 + w^2}$$

替代表（會給）

$$U = 0.90 / 0.85 / 0.75$$

$\bar{x}$ 是「斷面形心到接合面」的垂直距離， L 是「第一支到最後一支螺栓」的長度（鐸接則為鐸道長）。24 年只有 113 年印過定義式，而那年考的正是半圓管——表值查不到，非用定義式不可；96 年不等肢角鋼同理。邊界： U 只乘在 A_n 上，全斷面降伏用 A_g 不打折、不扣孔。

會給但別賭 | 有沒給的先例

螺栓孔交錯配置時，淨寬要怎麼修正？ 計算用的孔徑又該取多大？

提示：修正項的分母是 4 乘上「橫向」的距離。孔徑不等於螺栓直徑，要再加一個固定的整數毫米。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

交錯要補回來，孔徑要扣大一點

交錯淨寬

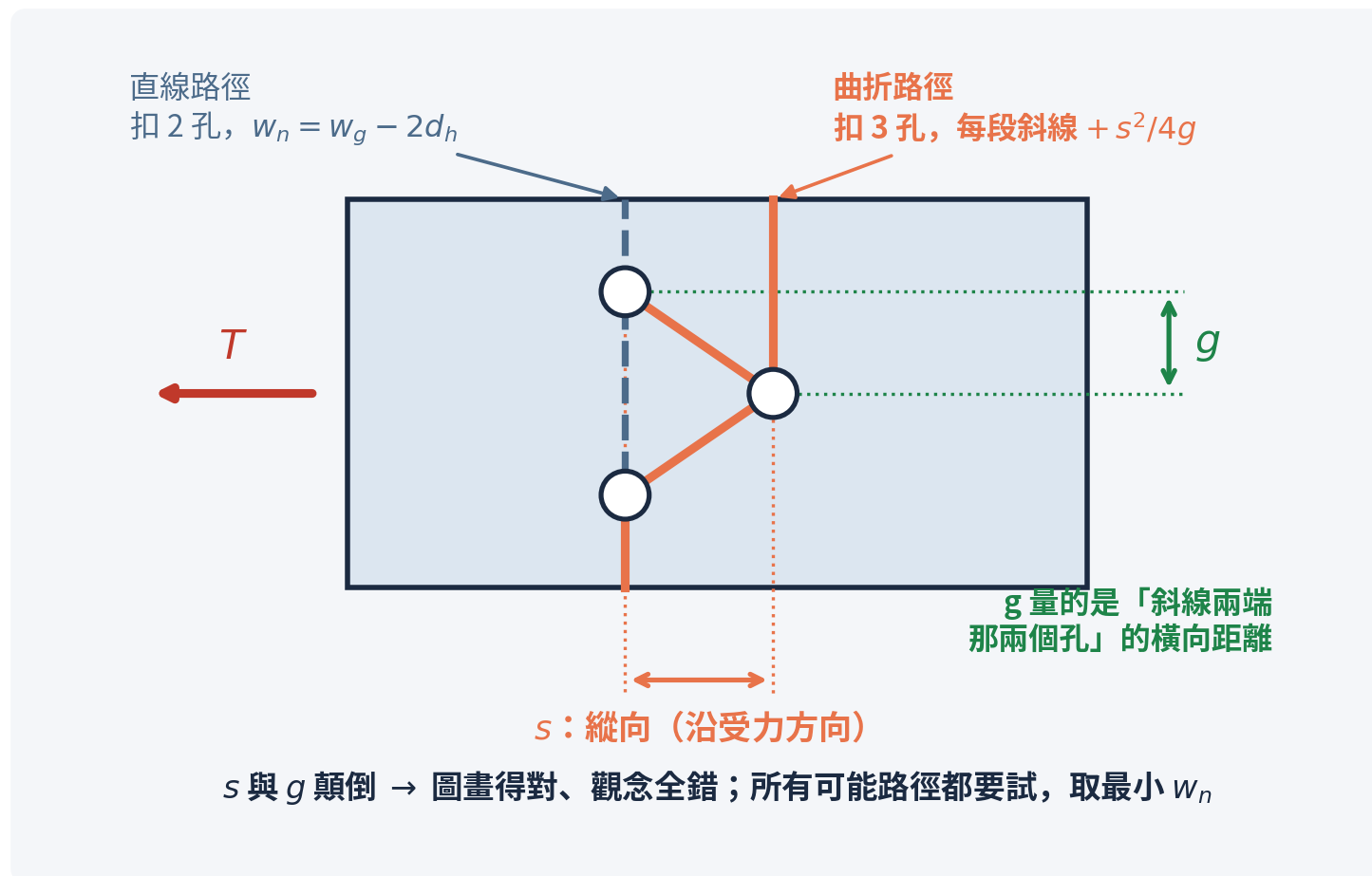
$$w_n = w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g}$$

計算用孔徑

$$d_h = d_b + 3 \text{ mm}$$

來由：孔徑加 3 mm 的組成是「鑽孔比螺栓大約 1.5 ~ 2 mm」+「鑽孔或衝孔造成的周邊材料損傷」。s²/4g 是經驗式——破壞面走斜線比走直線長，強度補回來一點，每一段斜線各加一次。證據面：交錯項只有 104 年印過；孔徑則是 92、94、113 年三次都直接給你「22 mm」「23.5 mm」這種數字而不是規則，104 年連數字都不給。

交錯孔為什麼要加 $s^2/4g$ ？ s 與 g 千萬不能顛倒



觀念解讀

- ✦ 藍虛線是直線破壞路徑：只扣 2 個孔，路徑最短。
- ✦ 橘線是曲折路徑：多扣 1 個孔，但每段斜線可以補回 $s^2/4g$ 。
- ✦ s 是「沿受力方向」的縱向間距； g 量的是斜線兩端那兩個孔的橫向距離。
- ✦ 兩條路徑都要算，取最小的淨寬 —— 不是看哪條「看起來比較短」。

s 與 g 顛倒是最常見的誤解：圖畫得對、觀念全錯。檢查點是量綱以外的直覺 —— s 越大、 g 越小，斜線越接近平行受力方向，補回的量就越多。

通常會給 | 背概念就好

承壓型螺栓的剪力強度怎麼算？ 哪兩個「判斷」比記住強度值更重要？

提示：強度值在 91、92、93、94、101、109 年六次全給，沒有例外 —— 所以考的一定不是數字本身。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

數字會給，判斷不會給：螺紋在不在剪力面、幾個剪力面

剪力強度

$$\phi R_n = 0.75 F_{nv} A_b m$$

強度值（會給）

$$F_{nv} = 3.36 \text{ (A325 N)} ; 4.20 \text{ (A325 X)} \text{ tf/cm}^2$$

孔壁承壓（●）

$$R_n = 1.2 L_c t F_u \leq 2.4 d t F_u$$

拉剪互制（●）

$$F_t = 8.2 - 1.9 f_v \leq 6.3 \text{ tf/cm}^2$$

兩個判斷：① 螺紋是否在剪力平面上——在就是 N（3.36），不在就是 X（4.20），差了整整 25%；② 剪力面數 m ——單剪 1、雙剪 2，看接合板是一片還是兩片夾。承壓那條是橘色的：91、92、94、101 年都給，但 93、109 年要你設計板厚時就沒給——記住上限 $2.4dtF_u$ 就能過大半。

必背 | 考卷不會給

摩阻型接合的滑動強度怎麼寫？ 最小預拉力 T_b 是標稱抗拉強度的幾成？

提示：95、106、110 年三次都是申論題，要你講出式子裡每一個符號代表什麼；98 年直接問 T_b 是 F_u 的幾倍。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

摩阻型：靠夾緊力產生摩擦，不靠螺栓桿身

滑動強度

$$R_{str} = 1.13 \mu T_b N_s N_b$$

最小預拉力

$$T_b \geq 0.70 F_u A_b$$

間距與邊距

$$s \geq 3 d_b \quad (\min 2.67 d_b) \quad ; \quad L_e \geq 1.5 d_b$$

最大間距

$$s_{max} = \min(24t, 300 \text{ mm})$$

逐字拆解：1.13 是「平均預拉力比規定最小值高 13%」的統計係數； μ 是摩擦係數（A 類清除浮銹 0.33、B 類噴砂 0.50）； N_s 是摩擦面數、 N_b 是螺栓數。 ϕ 取 1.00，因為滑動是使用性極限狀態而非強度極限狀態。四次考到、零次印出。施拉方法也要記：扭矩控制、螺帽旋轉、直接張力指示器、扭剪型（TC）螺栓。

必背 | 考卷不會給

等腳填角銲的有效喉厚怎麼算？ ASD 的銲道容許應力又是 FEXX 的幾倍？

提示：喉厚那條 24 年只在 107 年以「 6 除以根號 2 」的形式間接出現過一次。0.707 是某個角度的餘弦。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

考卷給的是喉厚，題目要的卻是鉚腳 —— 兩次在同一個缺口出題

有效喉厚

$$t_e = 0.707 w = \frac{w}{\sqrt{2}}$$

LRFD 設計強度

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times t_e L$$

ASD 容許應力

$$F_w = 0.30 F_{EXX}$$

兩者的關係

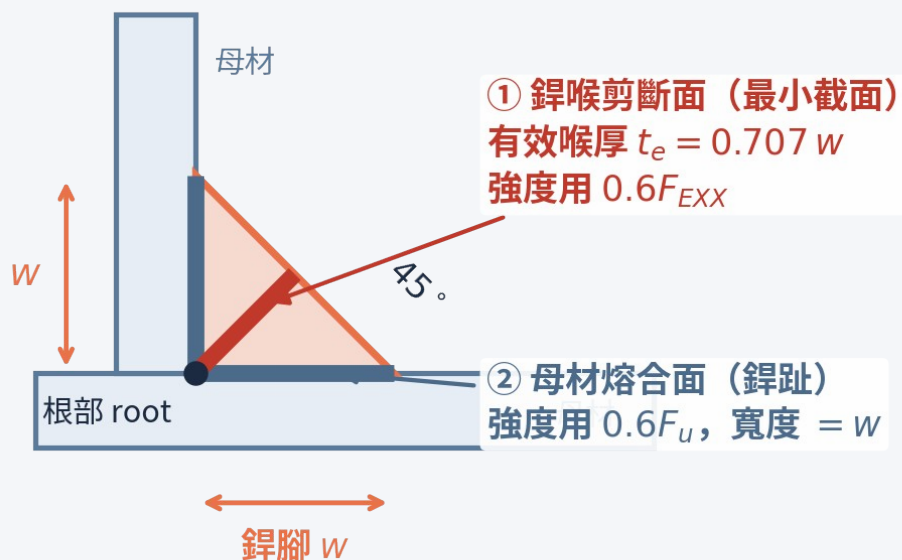
$$0.75 \times 0.6 = 0.45 \quad ; \quad \frac{0.45}{1.5} \approx 0.30$$

來由：0.707 就是 45° 的 $\cos$ —— 等腳填角鉚的最小截面在 45° 對角上，所以 $t_e = w \cdot \cos 45^\circ = w/\sqrt{2}$ 。兩者的關係也是檢查點：LRFD 的 $0.75 \times 0.6 = 0.45$ ，除以 ASD 的安全係數 1.5 約等於 0.30，兩套規範其實同一件事。104 年給 $\phi R_n = (0.75)(0.6 F_{EXX})(t)(L)$ 卻要你反算 w ；113 年給最小鉚腳表卻要你設計 w 。

銲腳 w 、喉厚 t_e 、兩種破壞位置的幾何關係

等腳填角銲的最小截面在 45° : $t_e = w \cos 45^\circ = w/\sqrt{2} = 0.707w$

考卷給的是喉厚 t ，題目要的卻是銲腳 w —— 兩次在同一個缺口出題



觀念解讀

- ✦ 紅色粗線是銲喉剪斷面：從根部量到 45° 斜面的垂線，長度就是 $t_e = 0.707w$ 。
- ✦ 深色兩條是母材熔合面（銲趾）：寬度是 w ，強度用母材的 $0.6F_u$ 。
- ✦ 銲喉的截面最小，所以正常設計下它先破壞——這就是為什麼設計式用 t_e 。
- ✦ 銲腳 w 是「量得到」的施工尺寸，喉厚 t_e 是「算得到」的力學尺寸，兩者差 0.707 倍。

考場動作：題目給銲腳就先乘 0.707 換成喉厚，題目給喉厚就先除 0.707 換回銲腳。這一步漏掉，答案會差 41%。

必背 | 考卷不會給

0.6Fy 裡那個 0.6 是從哪裡來的？ 全滲透開槽銲要不要另外檢核銲道強度？

提示：110 年白紙黑字要你「說明式中 $0.6F_y A_{gv}$ 之 $0.6F_y$ 所代表之意義」。想想純剪降伏跟拉力降伏的比例。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

0.6 來自 von Mises ; CJP 與母材同強度，不必另檢核

0.6 的來源

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \approx 0.6 F_y$$

組合應力檢核

$$f_r = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2} \leq F_w$$

CJP 與 PJP

$$\text{CJP : } \phi R_n = 0.90 F_y A_{BM} \quad ; \quad \text{PJP : } \phi = 0.80, 0.60 F_{EXX}$$

來由：von Mises 準則下，純剪降伏強度是拉力降伏強度的 $1/\sqrt{3} \approx 0.577$ ，規範取整成 0.6。同一個 0.6 同時解釋塊剪、螺栓剪力、鉚喉剪斷——一句話答對三題。另外規範刻意忽略填角鉚的方向性增強（ $1.0+0.5\sin^1.5\theta$ ），所以橫向鉚道實際上比算出來的強，這是保守面。CJP 與母材同強度所以不必另檢核，PJP 就必須算。

必背 | 考卷不會給

填角銲的銲腳尺寸有上限也有下限，各怎麼定？ 有效長度的下限又是多少？

提示：下限看被接合板的厚度分四級。上限的理由是「沿板緣施銲時怕把板邊燒熔」。113 年只給了下限那張表。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

算出來的鐸腳，常常反而被構造規定壓下來

最小鐸腳 (1 / 2)

$$w_{min} : t \leq 6 \rightarrow 3 \text{ mm} ; \quad 6 < t \leq 12 \rightarrow 5 \text{ mm}$$

最小鐸腳 (2 / 2)

$$12 < t \leq 19 \rightarrow 6 \text{ mm} ; \quad 19 < t \leq 38 \rightarrow 8 \text{ mm}$$

最大鐸腳

$$w_{max} = t - 2 \text{ mm} (t \geq 6) ; \quad w_{max} = t (t < 6 \text{ mm})$$

有效長度規定

$$L_{eff} \geq \max(4w, 40 \text{ mm}) ; \quad L > 100w \Rightarrow \text{reduce} ; \quad L_{ret} \geq 2w$$

下限的物理：板太厚會把熱量吸走，鐸道冷卻太快而變脆，所以厚板要配大鐸腳。上限的物理：沿板緣施鐸時鐸腳不能等於板厚，否則板邊會被燒熔（ $t \geq 6 \text{ mm}$ 取 $t - 2 \text{ mm}$ ）。113 年那張最小鐸腳表是以圖片嵌入的，pdftotext 完全抽不到——級距實測為 $t \leq 6 \rightarrow 3$ 、 $6 < t \leq 12 \rightarrow 5$ 、 $12 < t \leq 19 \rightarrow 6$ 、 $19 < t \leq 38 \rightarrow 8 \text{ mm}$ 。108 年整題求斷續鐸長度，最後控制的往往是這些下限而不是強度。

必背 | 考卷不會給

偏心接合的彈性向量法，四個步驟分別是什麼？ 扭矩造成的那個分力，方向朝哪裡？

提示：91、93、94、106 四年、四題、合計 105 分，四次全部零公式 —— 這是本單元 CP 值最高的一條。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

彈性向量法：直接剪力 + 扭矩剪力，向量疊加

① 偏心彎矩與均分剪力

$$M = Pe \quad ; \quad R_V = \frac{P}{n}$$

② 扭矩分力與向量疊加

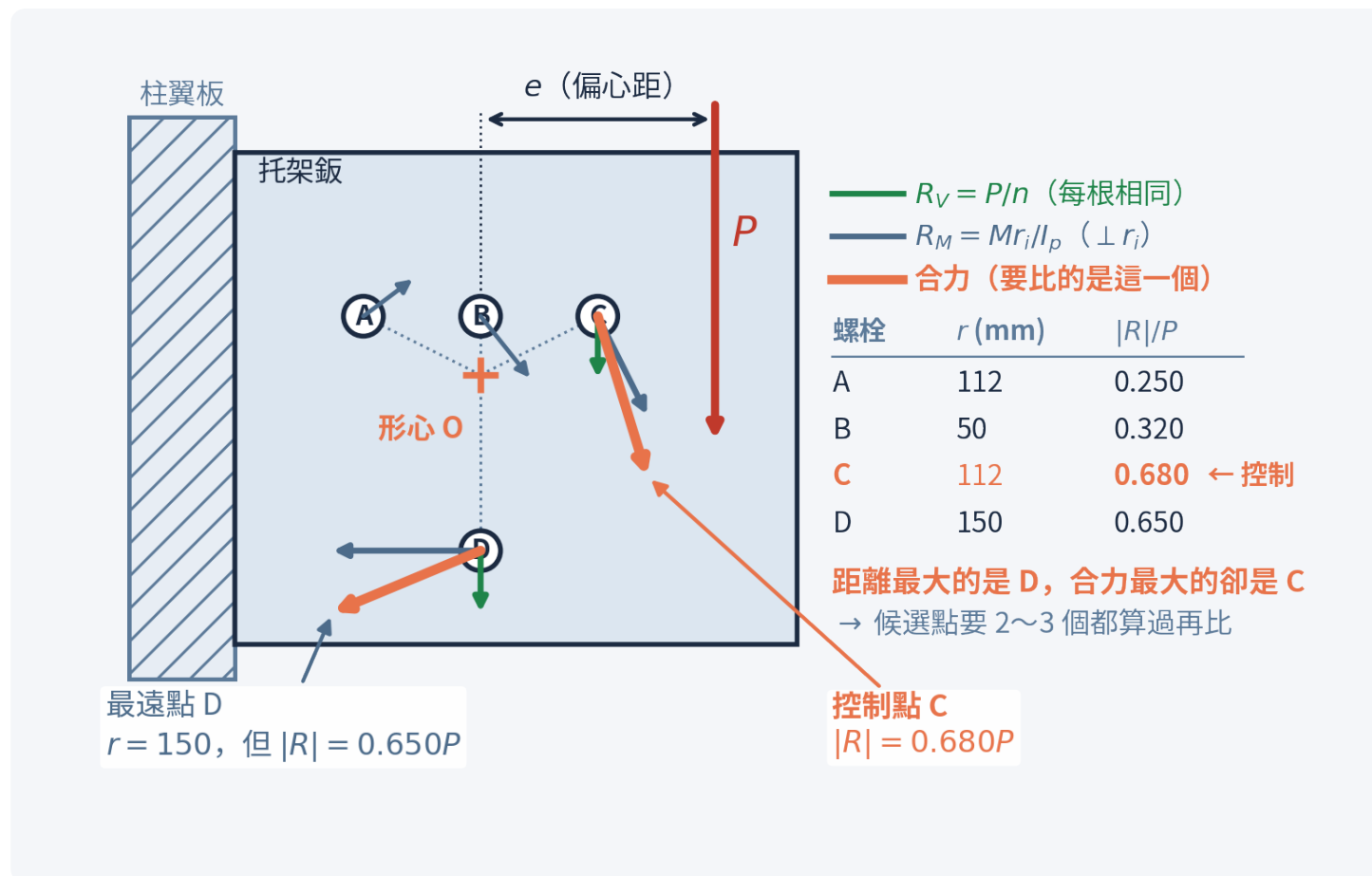
$$R_M = \frac{Mr_i}{I_p} \quad ; \quad R_{max} = \sqrt{(R_{Vx} + R_{Mx})^2 + (R_{Vy} + R_{My})^2}$$

③ 螺栓群極慣性矩

$$I_p = \sum (x_i^2 + y_i^2)$$

四個步驟：①把偏心力搬到形心，得 $M=Pe$ ；②直接剪力 P/n 每根相同、方向與 P 同向；③扭矩分力 Mr_i/I_p 大小與 r_i 成正比，但方向垂直於 r_i ；④分成 x 、 y 分量相加再取合力。邊界： I_p 的座標原點是螺栓群形心，而且要含全部 n 根——只算單邊是最常見的錯誤。

控制點不一定是離形心最遠的那一點



觀念解讀

- ✦ 綠色是直接剪力 $R_V = P/n$ ：每根大小相同、方向都跟 P 一樣。
- ✦ 深色是扭矩分力 $R_M = Mr_i/l_p$ ：大小正比於 r_i ，但方向垂直於 r_i 。
- ✦ 橘色才是要比的合力。圖中 D 的 r 最大 (150)，合力最大的卻是 C。
- ✦ 原因：只有當 R_M 與 R_V 的夾角小時合力才大 —— 所以要把 2~3 個候選點都算過再比。

四題偏心接合都要你指出哪一根螺栓臨界，四次都沒給規則。考場動作：把最遠點、以及與 P 同側最外側的那幾點列為候選，逐一算合力。

銲縫群比螺栓群多兩個坑：形心、以及 I_p 的單位

銲縫群極慣性矩

$$I_p = \sum (I_x + I_y) ; \quad \frac{b^3}{12} + b\bar{y}^2 ; \quad \frac{d^3}{12} + d\bar{x}^2$$

銲縫群形心

$$\bar{x} = \frac{\sum L_i x_i}{\sum L_i} , \quad \bar{y} = \frac{\sum L_i y_i}{\sum L_i}$$

控制點判斷規則

$$\max_i \left| \vec{R}_V + \vec{R}_{M,i} \right| \neq \max_i r_i$$

關鍵觀念：把銲道當成寬度 1 的「線」，所以銲縫群的 I_p 單位是 cm^3 不是 cm^4 ，最後再乘有效喉厚 $0.707w$ 換回力。形心是「長度加權」不是面積加權——C 形、L 形銲道的形心不在幾何中心，而偏心距 e 量的是外力作用線到形心的距離，形心算錯後面全錯。107 年是唯一幫你算好 S_w 的一年，93、94、106 年三次都要自己建線圖。

必背 | 考卷不會給

梁端彎矩怎麼分給翼板與腹板？分完之後翼板那一份怎麼變成力？ 節點域腹板的最小厚度規定又是什麼？

提示：107 年把 M_f 、 M_w 算好給你，卻不給「怎麼分」；98 年直接問節點域的最小厚度公式。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

彎矩先分兩份，翼板那一份化成力偶，再設計銲道

翼板力偶

$$M = M_f + M_w \quad ; \quad F_f = \frac{M_f}{d - t_f}$$

分配比例

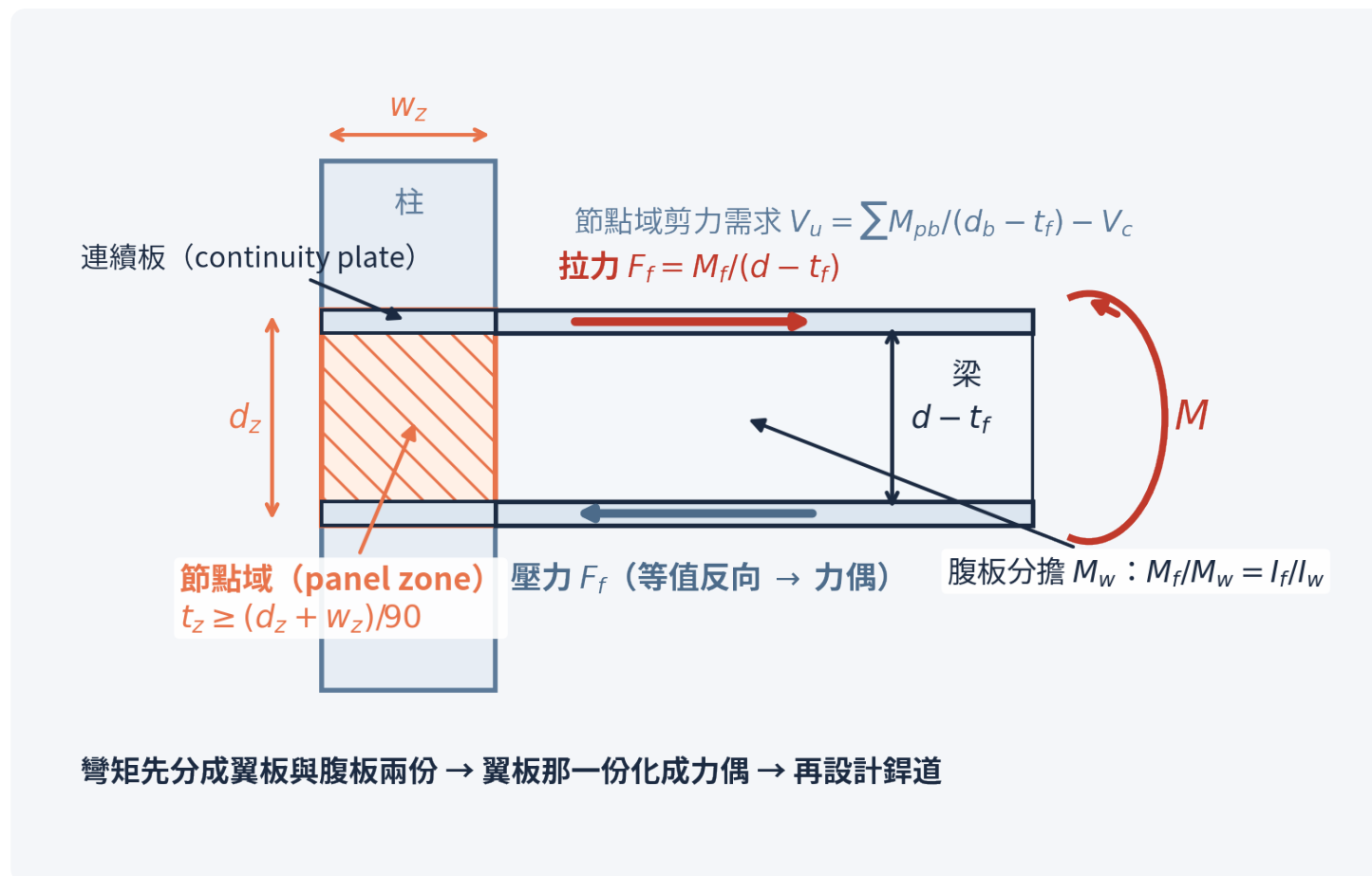
$$M_f / M_w = I_f / I_w$$

節點域最小厚度

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

分配原則：按慣性矩比 $M_f/M_w = I_f/I_w$ 分，因為兩者共用同一個曲率。翼板那一份除以力臂 $d-t_f$ 就變成一組等值反向的拉壓力偶，銲道按這個力設計——而它通常是配分較重的一半。 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$ 的物理是防止節點域腹板剪力挫屈；不足就要加補強板。107 年那題「把中間值算好給你」看似慷慨，其實藏住了配分最高的一半。

梁柱接頭的力流：從彎矩到鉚道的四個轉換



觀念解讀

- ✦ 梁端彎矩 M 先按 I_f / I_w 分成翼板的 M_f 與腹板的 M_w 。
- ✦ M_f 除以力臂 $d - t_f$ 化成上拉下壓的力偶，這是翼板鉚道的設計力。
- ✦ 力偶進到柱之後由連續板承接，避免柱翼板局部彎曲、柱腹板壓皺。
- ✦ 斜線區是節點域：承受 $\sum M_{pb}/(d_b - t_f) - V_c$ 的剪力，厚度不足就要加補強板。

連續板 (continuity plate) 的功能與「缺少連續板會怎麼壞」是 95 年 SS-2006-5 的考點；節點域最小厚度是 98 年的考點。同一張圖答兩題。

續接、蓋板與耐震接頭：四條考卷從不提醒你的規定

剪力流（斷續銲）

$$q = \frac{VQ}{I} \quad ; \quad s = \frac{2\phi R_{n,seg}}{q}$$

續接最小強度

$$R_{conn} \geq 0.5 R_{member}$$

強柱弱梁

$$\sum M_{pc}^* / \sum M_{pb}^* > 1.0$$

RBS 削弱尺寸

$$0.5b_f \leq a \leq 0.75b_f \quad ; \quad 0.65d \leq b \leq 0.85d$$

108 年 SS-2019-4 整題就是 $q=VQ/I$ ： Q 是蓋板對中性軸的一次矩、 I 是組合後的慣性矩，兩個都要自己算，而該年參考公式只有一行「 $\phi 0.6FEXX$ 」。耐震那兩條記 Northridge 之後的兩條路：把接頭補強（蓋板、肋板）或把梁削弱（RBS 犬骨），目的都一樣——讓塑鉸離開銲道熱影響區。109 年 SS-2020-1 就是問這兩條路的力學原理。

● 必背 · 沒有推導，只能記

構造與施工規定：四張純記憶卡（考了 9 次，零次提示）

塑性轉角與塑鉸區側撐

- ✦ 韌性抗彎矩構架 $\theta_p \geq 0.03 \text{ rad}$
- ✦ 部分韌性抗彎矩構架 $\theta_p \geq 0.02 \text{ rad}$
- ✦ 塑鉸區側撐間距 $L_b \leq 0.086 r_y E/F_y$
- ✦ 101 年 SS-2012-2 直接問這兩件事

板厚 40 mm 與層狀撕裂

- ✦ 箱型柱鋼板 $t \geq 40 \text{ mm}$ 須用 SN400C / SN490C
- ✦ C 級的關鍵：板厚方向斷面縮率 $\geq 25\%$
- ✦ 用來抵抗層狀撕裂（lamellar tearing）
- ✦ SN490B / C 降伏比 $\leq 80\%$ ，另有 Charpy 值要求

工地銲接的環境限制

- ✦ 相對溼度 $> 90\%$ 不得施銲
- ✦ 風速 $> 5 \text{ m/s}$ 不得施銲（氣體遮護法 2 m/s ）
- ✦ 銲條銲藥須保持乾燥：防氫致裂縫（冷裂）
- ✦ 95 年 SS-2006-2 考的那年整張考卷零公式

銲接方法縮寫與 NDT 對應

- ✦ SMAW 被覆電弧 / SAW 潛弧 / FCAW 包藥銲線 / ESW 電熱熔渣
- ✦ 適用位置：SAW 工廠長銲道、FCAW 工地全位置、ESW 厚板垂直
- ✦ 面狀瑕疵（裂縫、未熔合、層狀撕裂）→ UT
- ✦ 體積狀瑕疵（氣孔、夾渣）→ RT；表面開口 → PT / MT

113 年給了三條公式一張表，卻沒給決定答案的那一條

考卷印出的（第一小題用）

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \quad ; \quad \bar{x} = \frac{D}{\pi} \quad ; \quad U = \frac{3L^2}{3L^2 + w^2}$$

第二小題真正要的（沒給）

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times 0.707 w \times L$$

SS-2024-2 第二小題要你「設計此接頭之鉚道尺寸」。考卷印出的是 U 的定義式、圓管形心 $\bar{x}=D/\pi$ 、縱向鉚 U 式，加上一張最小鉚腳尺寸表——全是第一小題與構造下限要用的。真正決定第二小題答案的填角鉚設計強度式，一個字都沒有。給了公式反而讓人以為「該給的都給了」，這是最容易失分的給法。順帶一提：那張最小鉚腳表是圖片嵌入，pdftotext 完全抽不到。

104、110 年印的塊剪式沒有 U_{bs} —— 那是台灣 2010 版

考卷印的（台灣 2010）

$$\phi R_n = \phi [0.6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}]$$

AISC 360 現行版

$$\phi R_n = \phi [0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}]$$

差別只在拉力面那一項有沒有 U_{bs} 。破壞塊對稱、拉應力均勻時 $U_{bs}=1.0$ ，兩式相同；但角鋼單肢接合、偏心接合這種不對稱塊體 $U_{bs}=0.5$ ，強度直接砍半，而考卷不會提醒你。判斷方法：問自己「拉力面上的應力是均勻的嗎」。另外剪力面那一項，台灣版寫 $0.6F_yA_{gv}$ （降伏）、AISC 寫 $0.6F_uA_{nv}$ （斷裂）—— 兩式是擇一取小，不是取大。

六個真的會讓你掉分的地方

！ 極限狀態只列兩三站

螺栓接合是五站：剪斷、承壓、淨斷面、全斷面、塊剪。24 年零次印出清單，漏一站就少一段流程分。

！ 銲腳與喉厚混用

題目給銲腳 w 就先乘 0.707 換喉厚；給喉厚就先除回去。漏這一步答案差 41%。

！ 偏心接合抓錯控制點

RM 方向垂直於 r_i ，所以最遠點不一定是控制點。2 ~ 3 個候選點都算過再比。

！ 銲縫群 I_p 當成面積慣性矩

銲道視為寬度 1 的線， I_p 單位是 cm^3 ；算完再乘 0.707 w 才換回力。形心要長度加權。

！ 塊剪兩式取大

是擇一「取小」，而且剪力面與拉力面要「相加」。兩個方向剛好相反，最容易搞混。

！ ϕ 值寫反

全斷面降伏 0.90、其餘一律 0.75、摩阻型滑動 1.00。24 年幾乎不印，寫反整題白算。

銲接 · 偏心接合 · 梁柱接頭 | 一頁速查

有效喉厚 (最值得背)

$$t_e = 0.707 w = \frac{w}{\sqrt{2}}$$

ASD 銲道容許應力

$$F_w = 0.30 F_{EXX}$$

剪力遲滯 U 定義式

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \leq 1.0$$

交錯孔淨寬

$$w_n = w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g}$$

偏心: $M=Pe$ 、 $RV=P/n$

$$M = Pe \quad ; \quad R_V = \frac{P}{n}$$

螺栓群極慣性矩

$$I_p = \sum (x_i^2 + y_i^2)$$

控制點判斷規則

$$\max_i |\vec{R}_V + \vec{R}_{M,i}| \neq \max_i r_i$$

節點域最小厚度

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

剪力流 (斷續銲間距)

$$q = \frac{VQ}{I} \quad ; \quad s = \frac{2\phi R_{n,seg}}{q}$$

極限狀態 · 塊狀剪力 · 關鍵數字 | 一頁速查

螺栓接合五站取小

$$\phi R_n = \min \{ R_{bolt}, R_{brg}, \phi_t F_u A_e, \phi_t F_y A_g, R_{bs} \}$$

拉力兩式 (ϕ 不同)

$$\phi_t T_n = 0.90 F_y A_g \quad ; \quad \phi_t T_n = 0.75 F_u A_e$$

塊剪 (a) 剪力面斷裂

$$\phi R_n = 0.75 [0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}]$$

塊剪 (b) 剪力面降伏

$$\phi R_n = 0.75 [0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}]$$

三個 ϕ 值

$$\phi = 0.75 \quad ; \quad \phi_t = 0.90 \quad ; \quad \phi_{slip} = 1.00$$

銲道與承壓上限

$$F_w = 0.30 F_{EXX} \quad ; \quad R_n \leq 2.4 d t F_u$$

孔徑與最小預拉力

$$d_h = d_b + 3 \text{ mm} \quad ; \quad T_b = 0.70 F_u A_b$$

偏心：扭矩分力與疊加

$$R_M = \frac{M r_i}{I_p} \quad ; \quad R_{max} = \sqrt{(R_{Vx} + R_{Mx})^2 + (R_{Vy} + R_{My})^2}$$

SS-U1-4 | 四句話帶走

- 1 考卷願意給的是「材料強度值」（ F_{EXX} 、 F_{nv} 、 U 表）；不給的是「怎麼把它們組成一條力的路徑」。37 條裡 26 條必背，通常會給的只有 4 條。
- 2 分數在流程：螺栓五站、銲接三站，全部列出再取小。這份清單 24 年一次都沒印過，而閱卷給分主要在這裡。
- 3 偏心接合是 CP 值最高的一條：四年四題 105 分，四次全部零公式。彈性向量法整套加上「控制點不一定是最遠點」，一定要能默寫。
- 4 就算有給也要判斷：104、110 年的塊剪式沒有 U_{bs} ，113 年給的三條全是配菜。考卷自己寫得很明白——「所列公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」。